

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 4
Развёртывание на удалённом сервере

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Развернуть микросервисное приложение на удалённом Linux-сервере и обеспечить внешний доступ через Nginx.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

Ход работы

Подготовленная конфигурация

Основной docker-compose.yml поднимает шесть сервисов, пять PostgreSQL и RabbitMQ. Порты HTTP-сервисов и RabbitMQ привязаны к 127.0.0.1 сервера. Дополнительный docker-compose.deploy.yml создаёт постоянные тома для баз данных и RabbitMQ. Пароли PostgreSQL и RabbitMQ, общий JWT-ключ и секрет внутренних запросов передаются через игнорируемый Git файл .env.deploy, создаваемый prepare-env.sh.

Nginx принимает запросы на порту 80 и маршрутизирует публичные /api/v1/... к нужным сервисам. Маршруты /internal доступны только сервисам внутри Docker-сети. Для проверки состояния каждого HTTP-сервиса предусмотрен отдельный путь /health/{service}.

Развёртывание и проверка

Приложение развёрнуто 26 сентября 2026 года на удалённом сервере Ubuntu 26.04.1 LTS с публичным IP 92.53.107.69. На сервер установлены Docker Engine, Docker Compose plugin и Nginx. Из-за малого объёма оперативной памяти (889 МиБ) добавлен swap-файл 2 ГиБ. Исходный код помещён в /opt/jobby/lab23, а конфигурация развёртывания - в /opt/jobby/lab4.

Шесть сервисных образов собраны последовательно. Команда docker compose ... up --no-build -d запустила 12 контейнеров: шесть сервисов, пять PostgreSQL и RabbitMQ. Базы и RabbitMQ используют постоянные Docker-тома. Конфигурация Nginx прошла nginx -t, после чего сервис был перезагружен.

Пять внешних адресов /health/user, /health/vacancy, /health/resume, /health/application и /health/dictionary вернули HTTP 200. Публичный GET /api/v1/dictionaries/cities вернул список городов.

Коллекция `Jobby_API_microservices.postman_collection.json` выполнена через Nginx с окружением `Jobby_remote.postman_environment.json`: **32 запроса, 48 проверок, 0 ошибок**. Сценарий включает регистрацию, создание компании и вакансии, фильтрацию, резюме, отклик и изменение его статуса. В журнале `notification-service` появились события `application.created` и `application.status_changed`.

Команды повторного запуска и проверки приведены в `README.md` этой папки.

Вывод

Микросервисное приложение работает на удалённом сервере и доступно извне через Nginx. Основной сценарий API проверен по публичному адресу.